文献数据库 PubMed：基本使用

我们先从一个简单，但是非常常用的文献数据库 PUBMED 入手。

事情是这样的。我们的 3D 小人 Jim 拿到了一条老板给的基因序列。老板让他好好了解一下这条序列，因为这是他这一阶段工作的主要研究对象。Jim 很头疼，一堆字母怎么研究啊！这时，他听说有个师兄，上过生物信息学慕课，号称生物信息学专家。于是 Jim 把他的序列交给了这位专家。很快专家告诉他，这条序列看上去像是一个 dUPTase。Jim 很开心，太棒了，原来是 dUTPase 啊！可是转过头想问问专家什么是 dUTPase，专家只丢给他一个话：牛仔很忙，找 PubMed 去！Pubmed 是什么啊？

PubMed 是拥有超过两百六十万生物医学文献的数据库。这些文献来源于 MEDLINE，也就是生物医学文献数据库、生命科学领域学术杂志以及在线的专业书籍。他们大部分提供全文链接。注意，提供的是链接，你有没有权限通过这个链接打开或者下载全文另当别论。不管怎么说，看上去还不错。PubMed 主页（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed）上有个搜索条。不管三七二十一，先把家说的 dUTPase 敲到搜索条里，点搜索。找到了五百多条文献。每个文献有题目，作者，刊物，出版时间等等。如果列出的这些信息还不够，或者无法满足你的要求，你从页面上方设置每个文献是要显示内容、总结、摘要，还是其他。还可以控制每页显示几个文献，以及按照你期望的顺序进行排序。



如果找到的文献太多，一时看不完，可以把他们保存到本地。只要选中你要保存的文献，然后通过发送按钮，选择文件，再选择保存的内容以及顺序，最后点创建文件。这样你选中文章的信息就以纯文本文件的形式保存到本地电脑上了。

初次尝试 PubMed 搜做之后，Jim 突然想起来，老板是和一个美国人一起研究这个 dUTPase 的。那个美国人他见过，好像是叫 Abergel。那不如，下一步就查查看这个 Abergel 发表的文章。这次他在搜索条中输入 Abergel，搜索！这次一共找到四百多条文献，比刚刚搜 dUTPase 少了一些，但还是挺多的，而且世界上叫 Abergel 的人看来不少，找到的文章也大多和 dUTPase 没有关系。看来这些都不是 Jim 见过的那个 Abergel 写的。

经过这次尝试之后，Jim 想到，如果把 dUTPase 和 Abergel 都写到搜索条里，是不是就能找到 Abergel 写的关于 dUTPase 的文章了呢？试一下！果然，就剩 2 条了。第二篇文章，

题目里有 dutpase，作者里有 abergel，有点儿意思，点一下题目，看看详细。Pubmed 提供文献的摘要和全文链接。这里有两个全文链接。其中一个链接的图标上有 free 字样。Jim 很幸运，这篇文章是 open access 的，也就是免费阅读的。两个链接，第一个是期刊提供的全文链接，第二个是 PubMed 中心提供的全文链接。点其中一个链接，就可以在线浏览文献全文了，或者下载全文的 PDF 文件到本地。至此，JIM 总算找到了些许有用的信息。